
Two-Dimensional Dynamic Strategic Model for Online Video Streaming Platforms

線上影音串流平台之二維動態策略模型

Group E: 徐哲恆 李思嫻 陳奕廷 廖振翔

Table of contents

1. 研究背景與動機
2. 文獻回顧
3. 模型建構
4. 求解結果與解讀
5. 延伸模型與結果
6. 結論

研究背景與動機

市場上的影音串流 (如 Netflix、Disney+), 收費模式有兩種主要型態:

- **單片租借制**(TVOD, Transactional Video on Demand)
- **訂閱制**(SVOD, Subscription Video on Demand)

而在**客群策略**的維度可分為:

- **新顧客獲取**(Acquisition): 廣告投放、首月免費 / 優惠
- **舊顧客留存**(Retention): 演算法推薦優化、家庭方案、Bundle

研究動機

這兩個維度都與當前市佔率 (Market Share)_s 密切相關。本研究探討: 廠商應如何隨 s 動態地選擇收費模式與客群策略?

研究背景與動機－市場現有策略分析

Platform	Market Share	Pricing	Customer strategy
Netflix	High	Subscription	Retention
Disney+	High to medium	Subscription	Acquisition → Retention
Apple TV+	Low to medium	Subscription	Acquisition
YouTube Movies	Low	Transactional	Acquisition

觀察: 市佔率越高的平台越偏向**訂閱制 + 留存**; 市佔率低的新進者偏向**租借制 / 獲取**。Disney+ 隨市佔成長, 策略由「獲取」轉向「留存」。

研究問題

影音串流平台兩個維度的核心策略, 都與當前市佔率 s (Market Share) 密切相關:

收費模式 P

S = 訂閱制 SVOD(Netflix 月費)

T = 單部購買 TVOD(YouTube Movies 單片租購)

客群策略 C

A = 新客獲取 (廣告、試用)

R = 舊客留存 (推薦、折扣、內容)

	$C = A(\text{獲取})$	$C = R(\text{留存})$
$P = T(\text{TVOD})$	■ Trans-Acq	■ Trans-Ret
$P = S(\text{SVOD})$	■ Sub-Acq	■ Sub-Ret

核心問題

給定 s , 廠商應如何在 4 種組合 $(P, C) \in \{T, S\} \times \{A, R\}$ 中選擇, 以最大化跨期折現利潤? 最適策略如何隨 s 變化?

文獻回顧 – Two Dimension

Dimension 1: 收費模式選擇 (SVOD vs TVOD)

Balasubramanian, Bhattacharya & Krishnan (2015) (Marketing Science):
selling(類 SVOD)vs pay-per-use(類 TVOD): 獨佔利後者、競爭利前者。

Rao (2015) (Marketing Science):
無承諾下「買斷 (類 TVOD)」與「租用 (類 SVOD)」並存最適, 間接價格歧視。

Dimension 2: 客群策略 (Acquisition vs Retention)

Ben Rhouma & Zaccour (2018) (Management Science):
動態規劃最佳化獲取與留存支出 (電信 panel 實證)。

Reinartz, Thomas & Kumar (2005) (J. of Marketing):
獲取/留存資源最適配置隨顧客關係階段而異。

文獻回顧－模型模板

方法論模板: 市佔率為狀態 + Bellman/DP 求解

Sethi (1983) (Optimal Control Appl. & Methods):

市佔率 $x \in [0, 1]$ 為狀態、廣告為控制, 求 optimal $u^*(x)$

Ovchinnikov, Boulu-Reshef & Pfeifer (2014) (Management Science):

顧客基數為狀態、離散時間 Bellman 動態規劃, 最適獲取/留存支出隨狀態調整。

模型機制 (網路外部性 / 規模成本)

Farrell & Klemperer (2007):

網路外部性 + 轉換成本

Min et al. (2016) / Blattberg & Deighton (1996):

獲取成本隨市佔率遞增、留存並無此效應。

文獻回顧－文獻缺口與本研究貢獻

文獻缺口

- **定價維度:** 探討 SVOD vs TVOD 收費模式, 但多數未同時納入獲客 / 留客決策。
- **客群維度:** 最佳化 Acquisition vs Retention, 但通常假設收費模式固定。

本研究貢獻

將定價與客群兩維度納入同一個 Bellman 模型, 並讓收費模式 P 同時影響留存 ρ 與獲取 α 。

求解得到隨市佔率 s 變化的最優策略 $a^*(s)$

模型建構－環境設定

- 單一廠商; 離散時間 $t = 0, 1, 2, \dots$ (一期為一策略週期)
- 折現利率 $\beta \in (0, 1)$, 取 $\beta = 0.95$
- 潛在市場標準化 $N \equiv 1$; 市佔率 $s_t \in [0, 1]$
- 可被獲取的潛在客戶: $1 - s_t$

每期同時選兩個維度

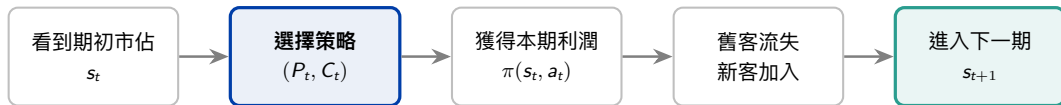
$$a_t = (P_t, C_t), \quad P_t \in \{T, S\}, \quad C_t \in \{A, R\}$$

$$\mathcal{A} = \{(T, A), (T, R), (S, A), (S, R)\}$$

2 × 2 action matrix

	C=A	C=R
P=T	 TA	 TR
P=S	 SA	 SR

模型建構－單期決策流程



- 先觀察市佔 s_t , 再從 4 種策略擇一 (P_t, C_t) , 賺取當期利潤後, 經舊客流失與新客加入決定 s_{t+1} 。
- s_t 在當期決策時給定, s_{t+1} 則由本期策略內生形成。

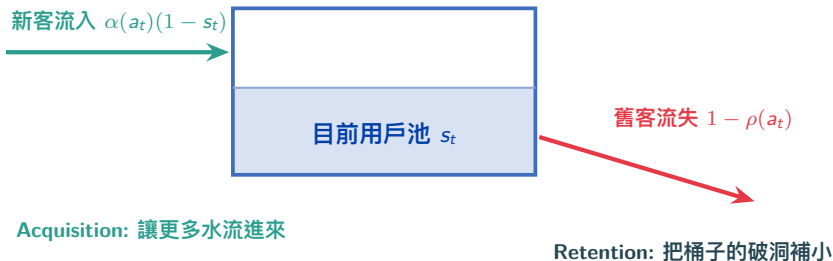
模型建構－狀態轉移 (市佔率)

$$s_{t+1} = \underbrace{\rho(a_t, s_t)}_{\text{retention rate}} \cdot s_t + \underbrace{\alpha(a_t, s_t)}_{\text{Acquisition}} \cdot (1 - s_t)$$

- 第一項 ρs : 本期留下的**既有客戶** (留存率 ρ)。
- 第二項 $\alpha(1 - s)$: 從**非用戶池** $1 - s$ 獲取的新客 (獲取率 α)。
- 以上兩項 (ρ, α) 皆會根據 action (a) 與 market share (s) 而有變動。

模型建構－市佔率以水桶為例

$$s_{t+1} = \underbrace{\rho(a_t) s_t}_{\text{留下的舊客}} + \underbrace{\alpha(a_t)(1 - s_t)}_{\text{加入的新客}}$$



模型建構－顧客留存率 (Retention Rate ρ)

$$\rho(P, C, s) = \underbrace{\rho_0}_{\text{base rate}} + \underbrace{\delta_P + \delta_C}_{\text{strategy diff}} + \kappa_\rho s$$

	$C=R$	$C=A$
$P=S$	$\rho_0 + \delta_S + \delta_R + \kappa_\rho s$	$\rho_0 + \delta_S + \kappa_\rho s$
$P=T$	$\rho_0 + \delta_R + \kappa_\rho s$	$\rho_0 + \kappa_\rho s$

$\rho_0=0.65, \delta_S=+0.105, \delta_R=+0.10, \kappa_\rho=0.08$

Strategy $\Rightarrow$ Retention rate

- $\delta_S > 0$: 訂閱 (S) 固定月費綁定、flat-rate bias 使客戶黏著 $\rightarrow$ 留存高於計次 (T)。Lambrecht & Skiera 2006。
- $\delta_R > 0$: 留存策略 (推薦/原創) 提升留存。Ben Rhouma & Zaccour 2018。
- $\kappa_\rho s$: 平台越大、內容/推薦/社群效用越高 (**network externality**)。Katz-Shapiro 1985。

模型建構－顧客獲取率 (Acquisition rate α)

$$\alpha(P, C, s) = \underbrace{\alpha_0}_{\text{base rate}} + \underbrace{\tilde{\delta}_P + \tilde{\delta}_C}_{\text{strategy diff}} + \kappa_\alpha s$$

	$C=R$	$C=A$
$P=S$	$\alpha_0 + \tilde{\delta}_S + \kappa_\alpha s$	$\alpha_0 + \tilde{\delta}_S + \tilde{\delta}_A + \kappa_\alpha s$
$P=T$	$\alpha_0 + \tilde{\delta}_T + \kappa_\alpha s$	$\alpha_0 + \tilde{\delta}_T + \tilde{\delta}_A + \kappa_\alpha s$

$$\alpha_0=0.10, \tilde{\delta}_T=+0.05, \tilde{\delta}_A=+0.15, \kappa_\alpha=0.20$$

Strategy $\Rightarrow$ Acquisition rate

- $\tilde{\delta}_T > 0$: 計次 (T) 無訂閱承諾、門檻低 $\Rightarrow$ 拉新較易, 惟其留存較差。Datta et al. 2015: 免費試用客戶 CLV -59% 。
- $\tilde{\delta}_A > 0$: 獲取策略 (行銷/補貼) 提高拉新。Ben Rhouma & Zaccour 2018。
- $\kappa_\alpha s$: 平台越大、口碑/網路擴散越快 (**network externality**)。Godes-Mayzlin 2004。

模型建構 – Profit function

$$\pi(s, a) = \underbrace{R(s, P)}_{\text{每用戶收入}} \cdot s - \underbrace{C(C, s)}_{\text{行銷成本}}$$

- $R(s, P)$ 為每用戶每期收入, $R(s, P) \cdot s$ 為總收入
- $C(C, s)$ 為每期行銷成本, 隨市佔率 s 變動。

trade-off

短期 vs. 跨期: 同 pricing 下 Retention 短期成本低; 但 Acquisition 提高 α 、推升未來 s , 有跨期利益。

模型建構 – Revenue & Cost function

$$R(s, S) = p_S, \quad R(s, T) = p_T(\varphi_0 + \varphi_1 s), \quad \varphi_1 > 0$$

SVOD(p_S)：固定月費。

TVOD($p_T(\varphi_0 + \varphi_1 s)$)：平台越大、受眾越大, 人均購買頻率隨 s 上升。

$$C_A(s) = c_A(1 + \lambda_A s), \quad C_R(s) = c_R(1 + \lambda_R s), \quad \lambda_A > \lambda_R$$

$\lambda_A > \lambda_R$: 市場越飽和, 獲取 (A) 成本隨市佔率陡升、留存 (R) 無此規模效應 (Min et al. 2016)。

參數設計

收入: $p_S=15$, $p_T=5$, $\varphi_0=\varphi_1=0.5$ (低 s 時 $R(s, S) > R(s, T)$)。 成本: $c_A=1.2$, $\lambda_A=1.0$ ($C_A: 1.2 \rightarrow 2.4$); $c_R=0.8$, $\lambda_R=0.3$ ($C_R: 0.8 \rightarrow 1.04$)。

模型建構 – Bellman equation 與 Value iteration

$$V(s) = \max_{a \in \mathcal{A}} \{ \pi(s, a) + \beta V(s'(s, a)) \}, \quad s' = \rho(a, s) s + \alpha(a, s)(1 - s)$$

Bellman function

市佔 s 的最大折現價值 $V(s) =$ 當期利潤 $\pi(s, a)$ + 折現續值 $\beta V(s')$; 每個 s 在 4 個 action 中取 maximum。

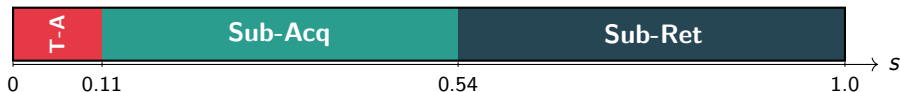
$\beta \in (0, 1) \Rightarrow$ 唯一解 V^* 存在、value iteration 必收斂。

Value Iteration

1. 於 $s \in \{0, 0.0025, \dots, 1\}$, $V_0=0$ 。
2. $Q = \pi + \beta V_k(s')$, $V_{k+1} = \max_a Q$, 以線性插值取 $V_k(s')$ 。
3. $\|V_{k+1} - V_k\|_\infty < 10^{-8}$ 停止。

求解結果－各 Strategy 的優勢區間

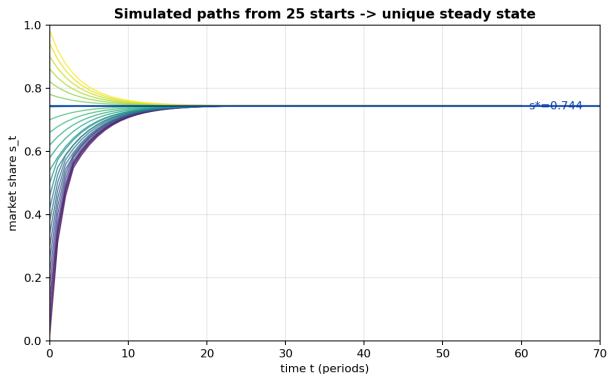
最適策略 $a^*(s)$ 在模型下呈現三段結構：



區間	策略	經濟意義
$s \in [0, 0.11]$	Trans-Acq	新進市場;SVOD 短期虧損,TVOD 低門檻拉新客
$s \in [0.11, 0.54]$	Sub-Acq	成長期; 透過 Acq 搶佔市場, SVOD 增加利潤
$s \in [0.54, 1]$	Sub-Ret	成熟期; Ret 的網路外部性 $\kappa_\rho s$ 與規模成本使廠商保持策略

(T, R) 在任何 s 都不會是最佳策略—TVOD 較低人均收入使 Ret 策略在任何 s 皆不划算。

求解結果 – Steady State



25 條不同起點 $s_0 \in [0.02, 0.98]$ 的模擬路徑全部收斂到同一點。

唯一且全域收斂

$s_\infty \approx 0.744$, 與起點無關 (無路徑相依)。

與實際情況的對比

$s_\infty \approx 74\%$ 約等於前 4-5 大 SVOD 合計 (66%-78%)，比照沒有競爭的情況。
(JustWatch US 2025Q4)

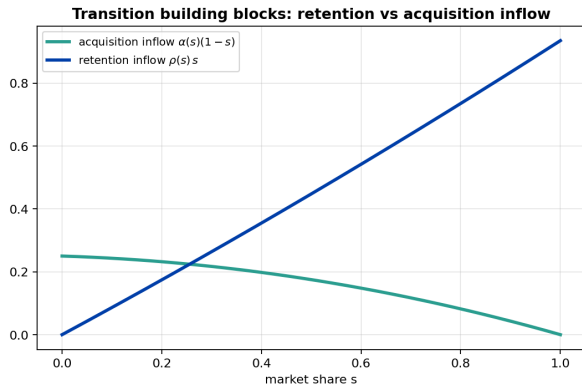
求解結果－先進者優勢

- 模擬三種起點: **新進** ($s_0=0.05$)、**中型** (0.30)、**大型** (0.65) 平台。
- 三者最後收斂到同一穩態 ($s_\infty \approx 0.74$)
——最終市佔一樣。
- 但起點越高、25 年累積折現利潤越多;
先發優勢來自早期就坐擁高市佔的那幾年。

平台類型	s_0	25 期 s	25 年折現利潤
Newcomer	0.05	0.744	115.3
Mid-share	0.30	0.744	124.3
Incumbent	0.65	0.744	141.8

護城河 = 絕對折現領先 ≈ 26.5 (比值 $\approx 23\%$ 會被折現分母稀釋, 以絕對 gap 衡量較準)。

求解結果－留存/獲取率隨 s 的效益



$s' = \rho(s)s + \alpha(s)(1-s)$ 可拆成兩股流入：

- 留存流入 $\rho(s)s$ ：隨 s 凸增，由留存網路外部性 κ_ρ 放大。
- 獲取流入 $\alpha(s)(1-s)$ ：隨 s 遞減——潛在客群 $(1-s)$ 枯竭壓過 κ_α 提升的人均獲取率。

求解結果－與現實世界的對應

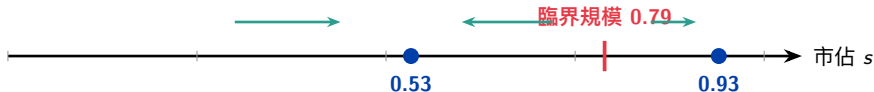
模型預測 ↔ 現實觀察

模型結果	現實對應
低 s 採 Trans-Acq(TVOD + 獲取)	YouTube Movies 以單片租購切入
成長期 Sub-Acq(SVOD + 獲取)	Disney+、Apple TV+ 以訂閱 + 免費試用衝市佔
成熟期 Sub-Ret(SVOD + 留存)	Netflix: 推薦、原創, Disney+: 後期推出 bundle
Steady State s_{∞} 為 0.74	串流市場「強者恆強」、領導者市佔黏著

延伸模型 1：臨界規模

觸發條件 (兩者須同時)

- 基礎留存 ρ_0 低 (≈ 0.3): 用戶易流失。
- 留存網路外部性 κ_ρ 強 ($\gtrsim 0.5$): 用戶越多留存率越高。



起點 $s_0 < 0.79 \Rightarrow 0.53$; $s_0 > 0.79 \Rightarrow 0.93$ (獨佔)。

延伸模型 1：解讀

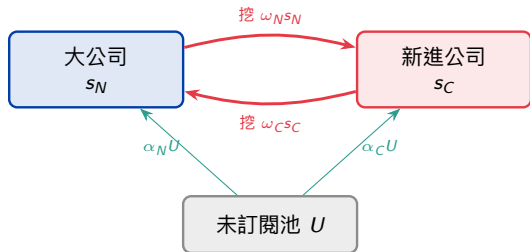
為什麼？

- 小規模時：用戶少、基礎留存率低 → 卡在低市佔。
- 衝過臨界規模：黏性壓過流失、網路外部性 → 近乎獨佔。

與現實的觀察和連接

- 強網路效應平台的**贏者全拿**
- 串流大戰（或者是所有的市場）初期應投入資源搶佔市場（搶先過臨界規模）。

延伸模型 2：競爭模型



圖例:紅= 互挖對方游移客、綠= 從未訂閱池拉新。

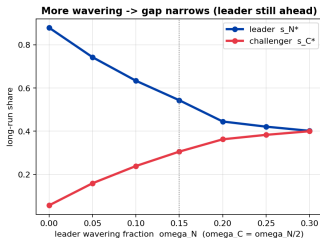
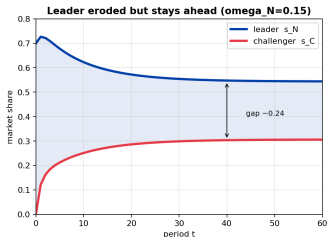
設定

- 兩家每期都有「游移客」 $W=\omega s$ 可被對方挖; 大公司的比例較高 $\omega_N=0.15 > \omega_C=0.075$ 。
- 兩家也從未訂閱池拉新; 大公司跌破 0.54 由留存轉獲取。

$$s'_N = (\rho_N + 0.10)s_N + \alpha_N U - \alpha_C \omega_N s_N + \alpha_N \omega_C s_C$$

$$s'_C = \rho_C s_C + \alpha_C U - \alpha_N \omega_C s_C + \alpha_C \omega_N s_N$$

延伸模型 2：結果



$\omega_N=0.15$

- 大公司 $0.7 \rightarrow 0.54$ 、新進公司 $0 \rightarrow 0.31$ (被侵蝕但仍領先)。
- 新進公司策略: 市佔小、全程獲取一TA $\rightarrow$ SA; 大公司則一直 SR 不變。

游移比例 (ω_N) 的變化

游移比例越高、差距越小:

$\omega_N=0.05$ gap 0.58、 0.15 gap 0.24、 0.30 幾乎平手。

延伸模型 2: 解讀

- 大公司較高的游移比例讓新進挖到客、站穩腳跟。
- 游移比例 (ω_N) 越高, 領先差距越小。
- 沒有游移 ($\omega=0$) 新進無法搶佔市場 (~ 0.06)。

與現實的觀察和連接

解釋 Netflix 為何死守降低顧客游移 (原創內容、個人化), 市佔率不應為公司所注重的唯一指標, 仍需注重降低顧客的游移比例。

結論－管理意涵

- **新進期 (低 s):**不宜一開始要求高承諾——以單部租購 (TVOD) 作為試水工具, 低門檻先拉新。
- **成長期 (中 s):**不能只追求留存, 否則缺乏新客流入; 須維持獲客動能。
- **成熟期 (高 s):**應逐步將資源移向留存, 但不能完全停止獲客, 以抵銷自然流失。
- **網路效應強時:**早期跨越臨界規模至關重要; 落後臨界門檻恐困於低市佔均衡。
- **面對競爭時:**市場已被大公司佔領時, 新進者應專注新客獲取 (挖游移客、搶未訂閱池); 在位者則須降低顧客游移率 (原創內容、防流失) 以守住領先。

結論

- ① 三段策略地圖: $\text{Trans-Acq} \rightarrow \text{Sub-Acq} \rightarrow \text{Sub-Ret}$ 週期。
- ② **Dimension separation**: 成本 / 網路效應主要移動客群維度 (A/R), 收費維度 (T/S) 由收入結構主導。
- ③ 先進者優勢: 同穩態下先發者累積利潤領先 ≈ 26.5 。
- ④ 網路效應非單一方向: 留存外部性 κ_ρ 鞏固龍頭、獲取口碑 κ_α 助挑戰者追趕。
- ⑤ 延伸: 路徑相依僅在「低基礎留存 + 高網路外部性」市場出現, 小公司被擠進剩餘市場。

References

Balasubramanian, S., Bhattacharya, S., & Krishnan, V. V. (2015). Pricing Information Goods: Selling vs. Pay-per-Use Mechanisms. *Marketing Science*, 34(2).

Ben Rhouma, T., & Zaccour, G. (2018). Optimal Marketing Strategies for the Acquisition & Retention of Service Subscribers. *Management Science*, 64(6).

Blattberg, R. C., & Deighton, J. (1996). Manage Marketing by the Customer Equity Test. *Harvard Business Review*, 74(4).

Datta, H., Foubert, B., & Van Heerde, H. J. (2015). The Challenge of Retaining Customers Acquired with Free Trials. *Journal of Marketing Research*, 52(2).

Farrell, J., & Klemperer, P. (2007). Coordination and Lock-In: Competition with Switching Costs and Network Effects. *Handbook of Industrial Organization*, Vol. 3.

Godes, D., & Mayzlin, D. (2004). Using Online Conversations to Study Word-of-Mouth Communication. *Marketing Science*, 23(4).

Katz, M. L., & Shapiro, C. (1985). Network Externalities, Competition, and Compatibility. *American Economic Review*, 75(3).

Lambrecht, A., & Skiera, B. (2006). Existence, Causes & Consequences of Tariff-Choice Biases. *Journal of Marketing Research*, 43(2).

Min, S., Zhang, X., Kim, N., & Srivastava, R. K. (2016). Customer Acquisition & Retention Spending in Wireless Telecom. *Journal of Marketing Research*, 53(5).

Ovchinnikov, A., Boulu-Reshef, B., & Pfeifer, P. E. (2014). Balancing Acquisition & Retention Spending for Firms with Limited Capacity. *Management Science*, 60(8).

Rao, A. (2015). Online Content Pricing: Purchase and Rental Markets. *Marketing Science*, 34(3).

Reinartz, W., Thomas, J. S., & Kumar, V. (2005). Balancing Acquisition & Retention Resources to Maximize Customer Profitability. *Journal of Marketing*, 69(1).

Sethi, S. P. (1983). Deterministic & Stochastic Optimization of a Dynamic Advertising Model. *Optimal Control Applications & Methods*, 4(2).

市場數據: JustWatch US Streaming Market Share, 2025 Q4 °

謝謝聆聽

線上影音串流平台之二維動態策略模型 · Group E
